LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Anugerah Fakhriza Reswara (2509106025)

Kelas (A2 ‘25)

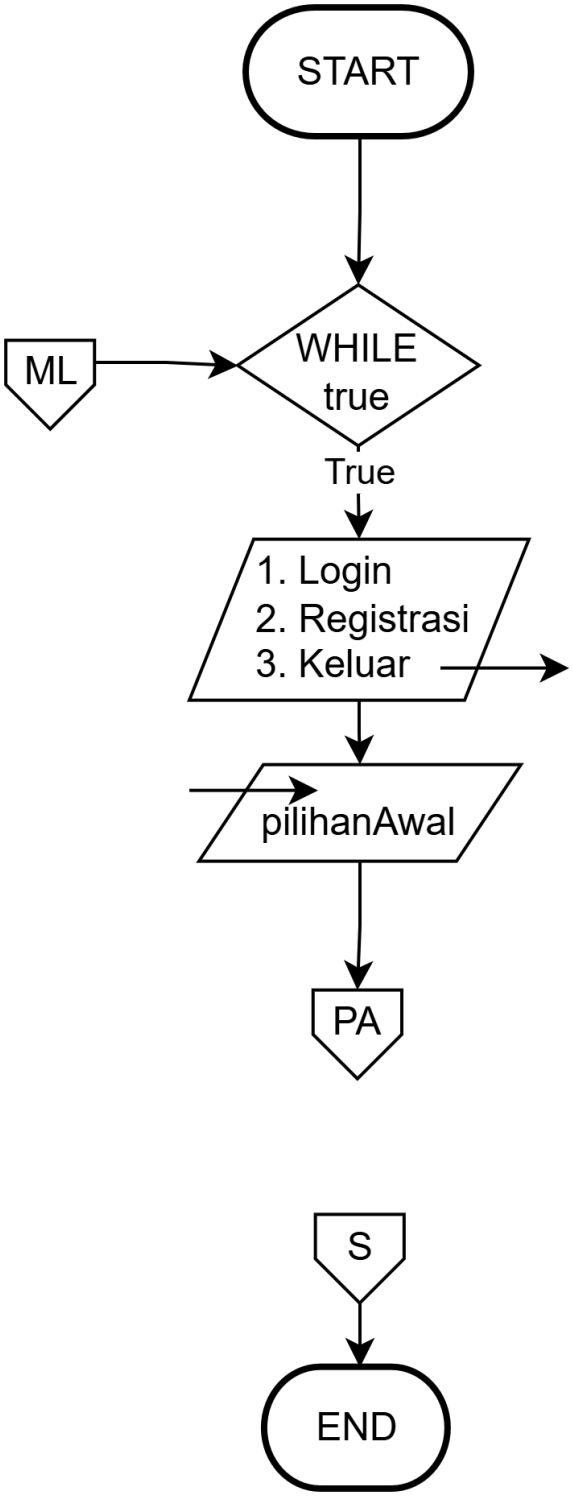
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

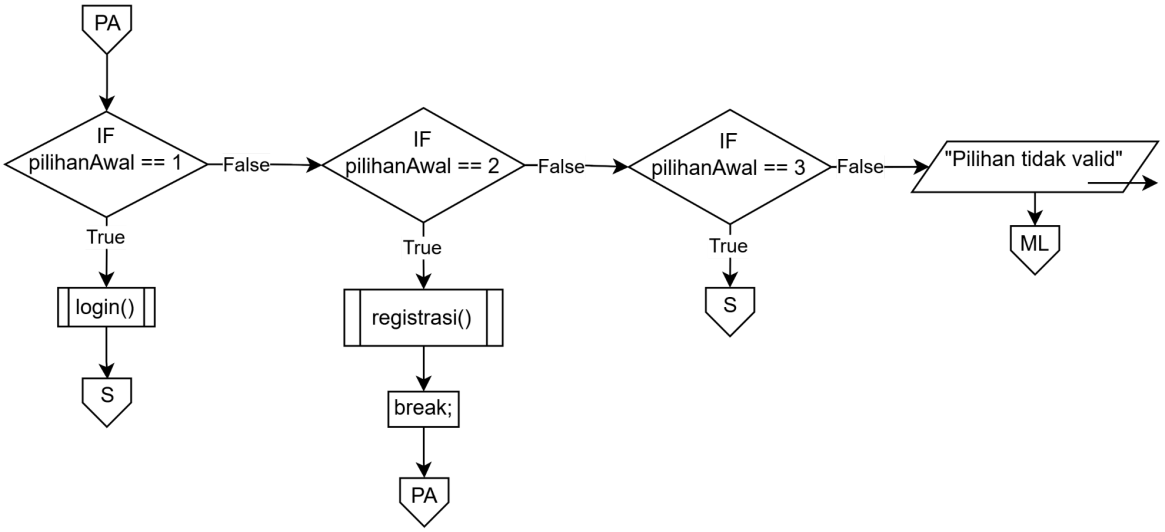
SAMARINDA

2026

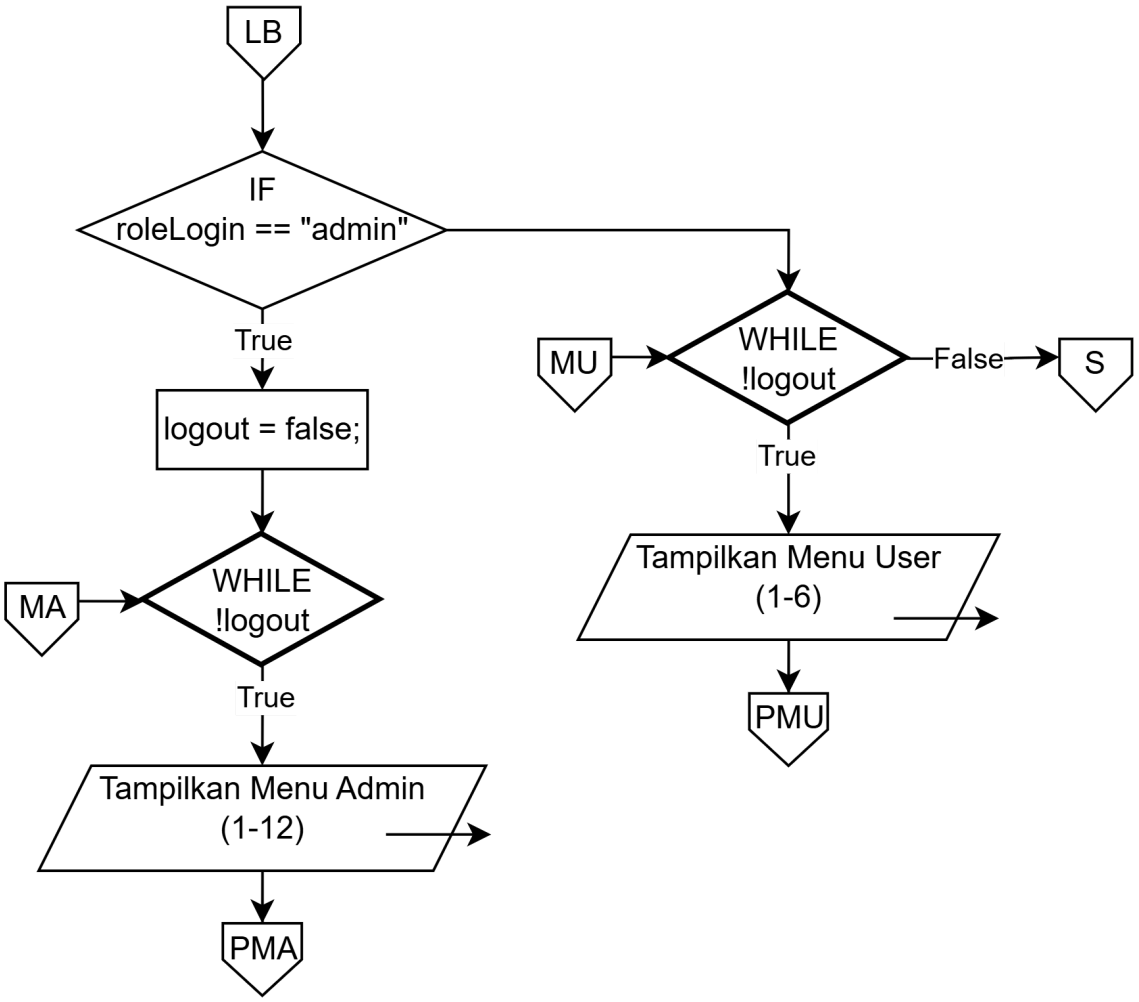
1. Flowchart



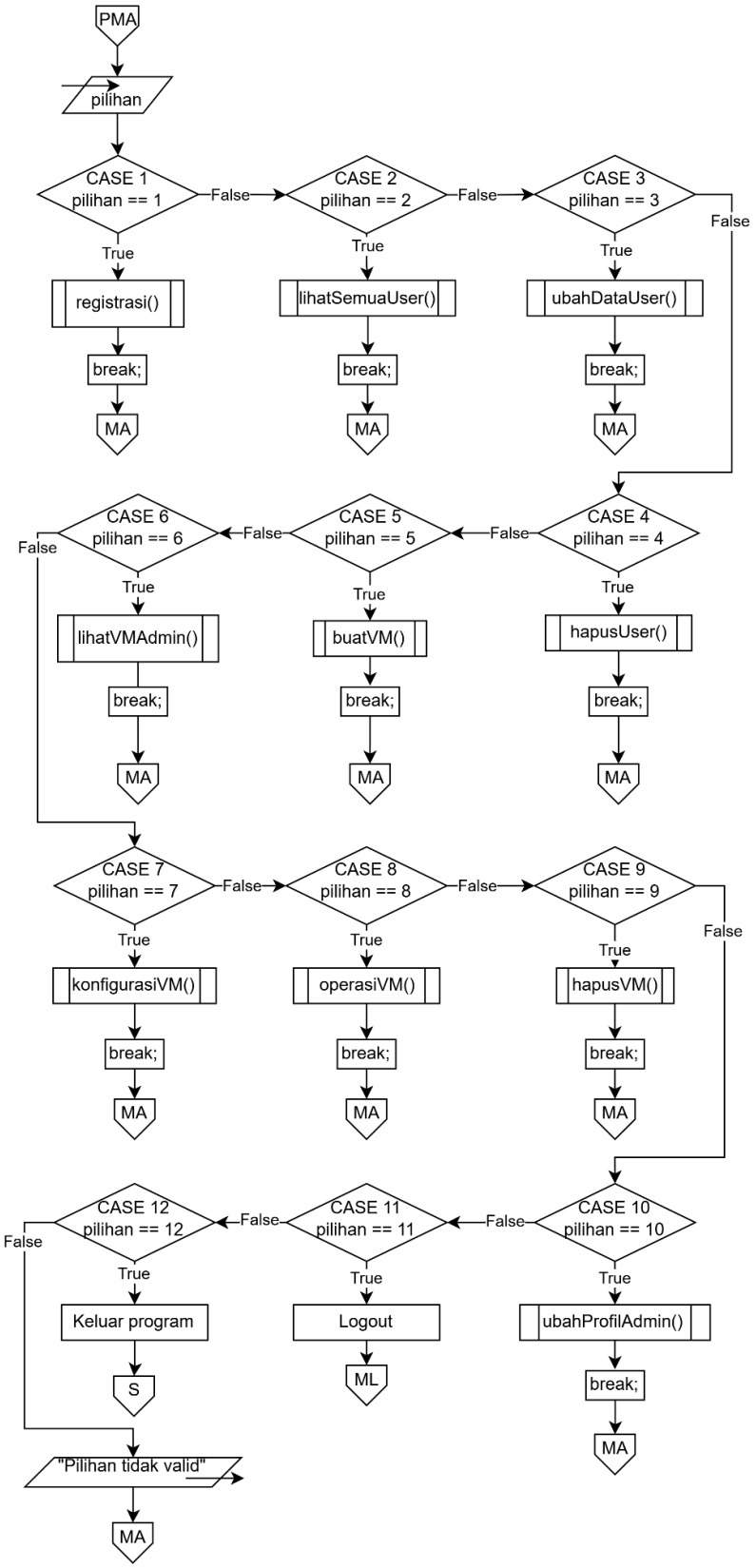
Gambar 1.1 Mulai Program, Pilihan Awal (PA), Stop Program (S)



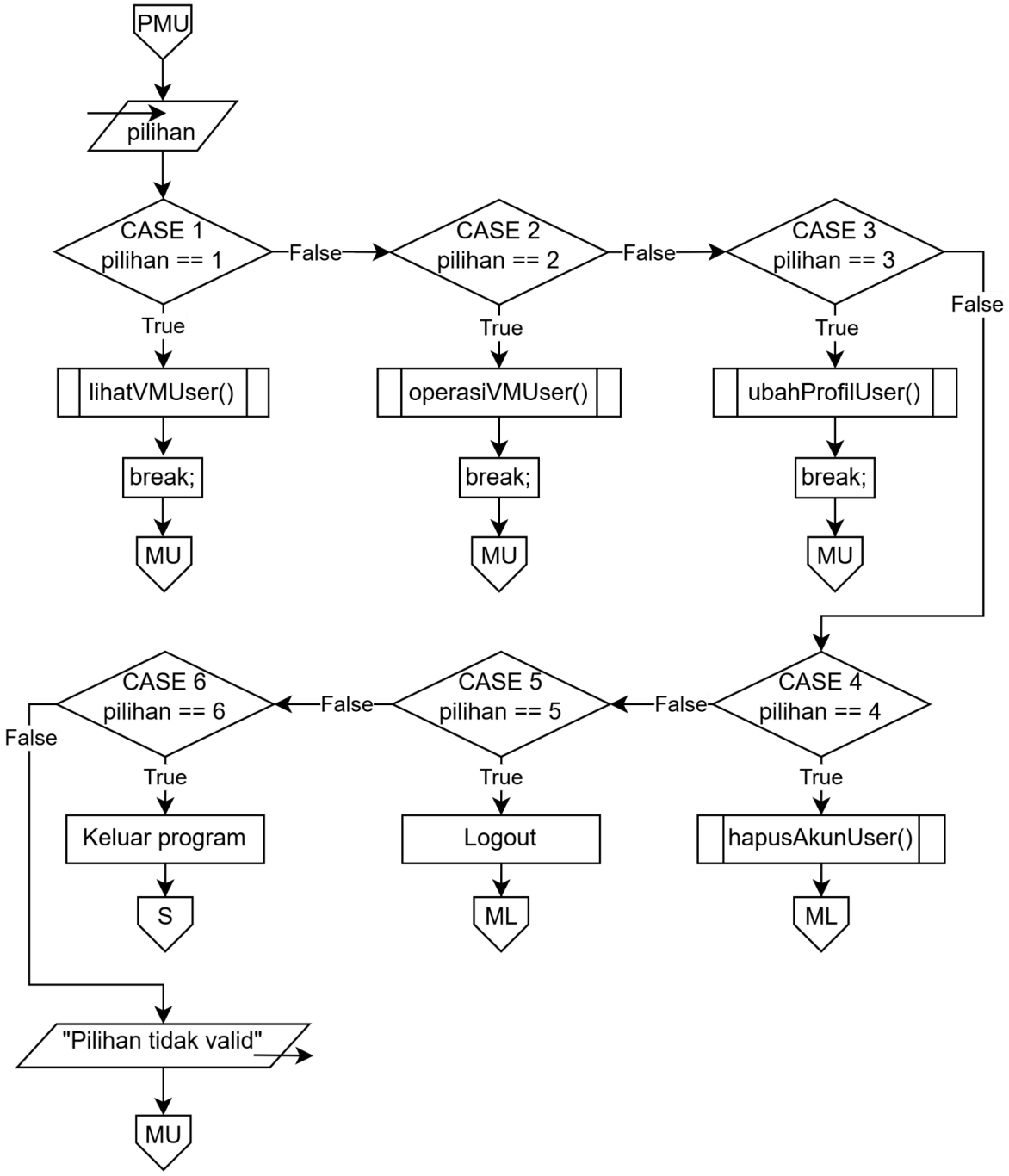
Gambar 1.2 Pilihan Awal



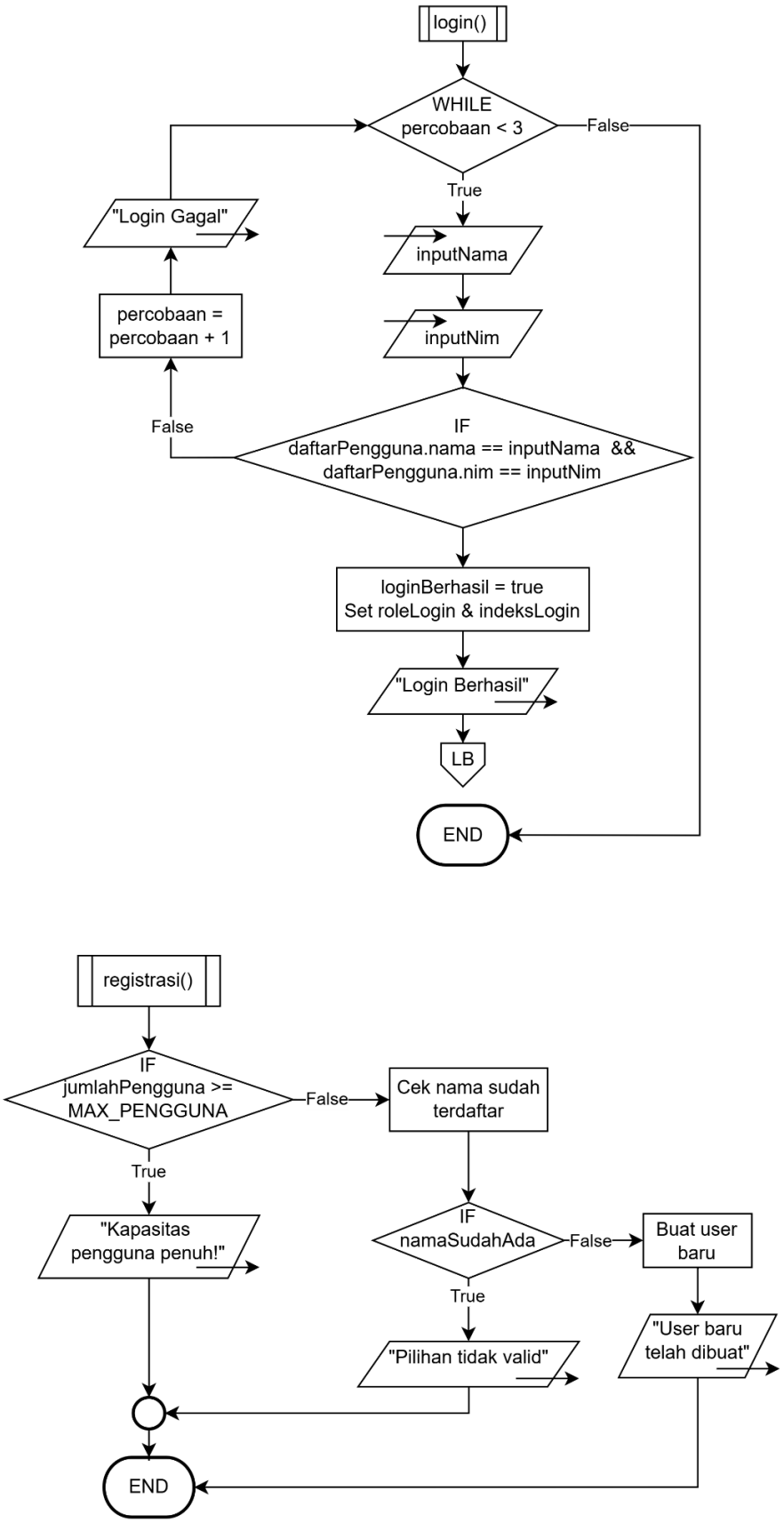
Gambar 1.3 Login Berhasil (LB), Menu Admin (MA) & Menu User (MU)



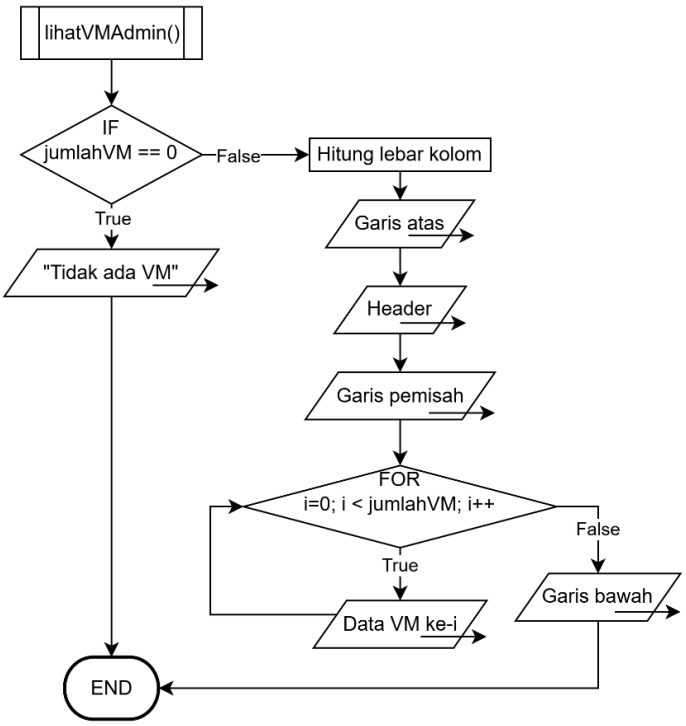
Gambar 1.4 Pilihan Menu Admin (PMA)

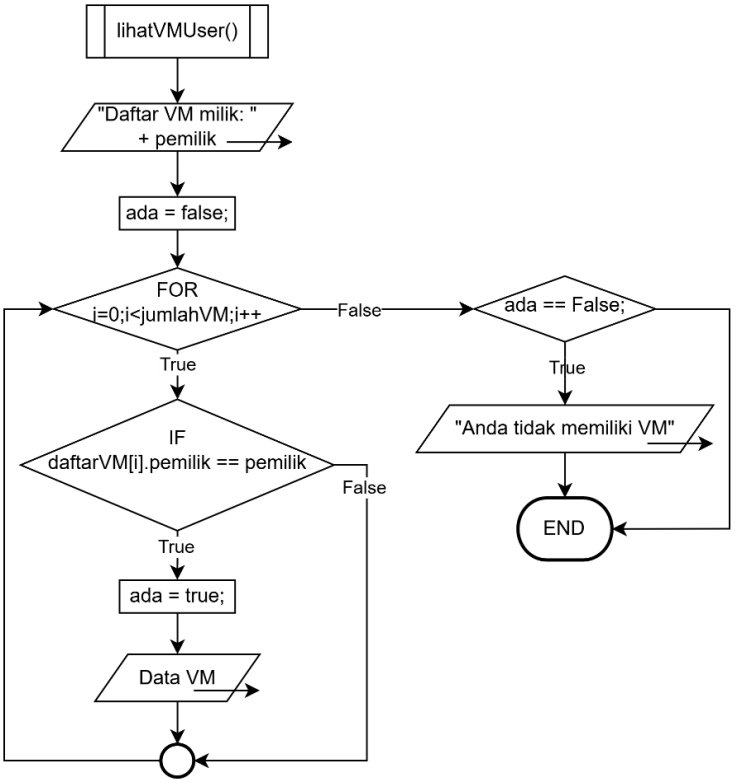


Gambar 1.5 Pilihan Menu User (PMU)

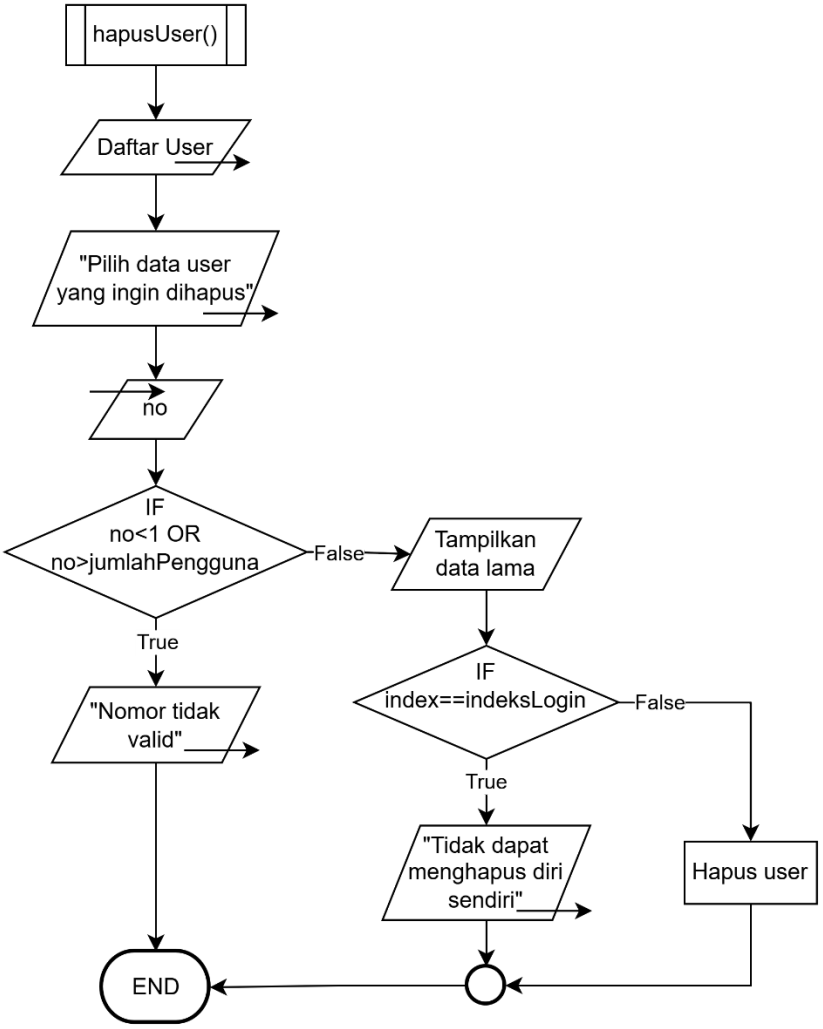


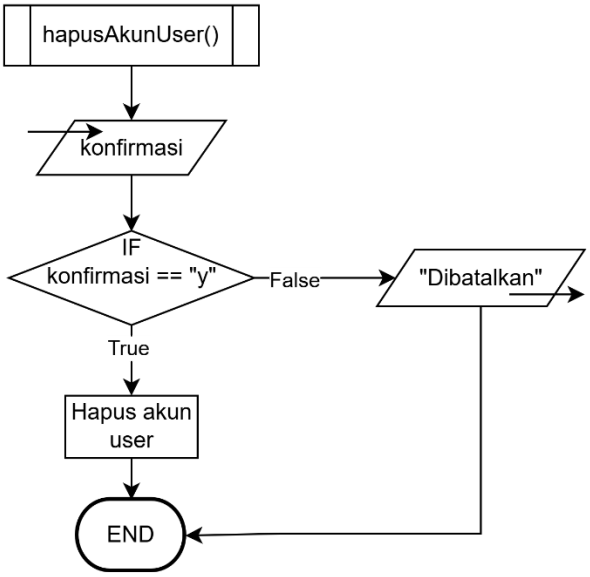
Gambar 1.6 Fungsi Login dan Registrasi



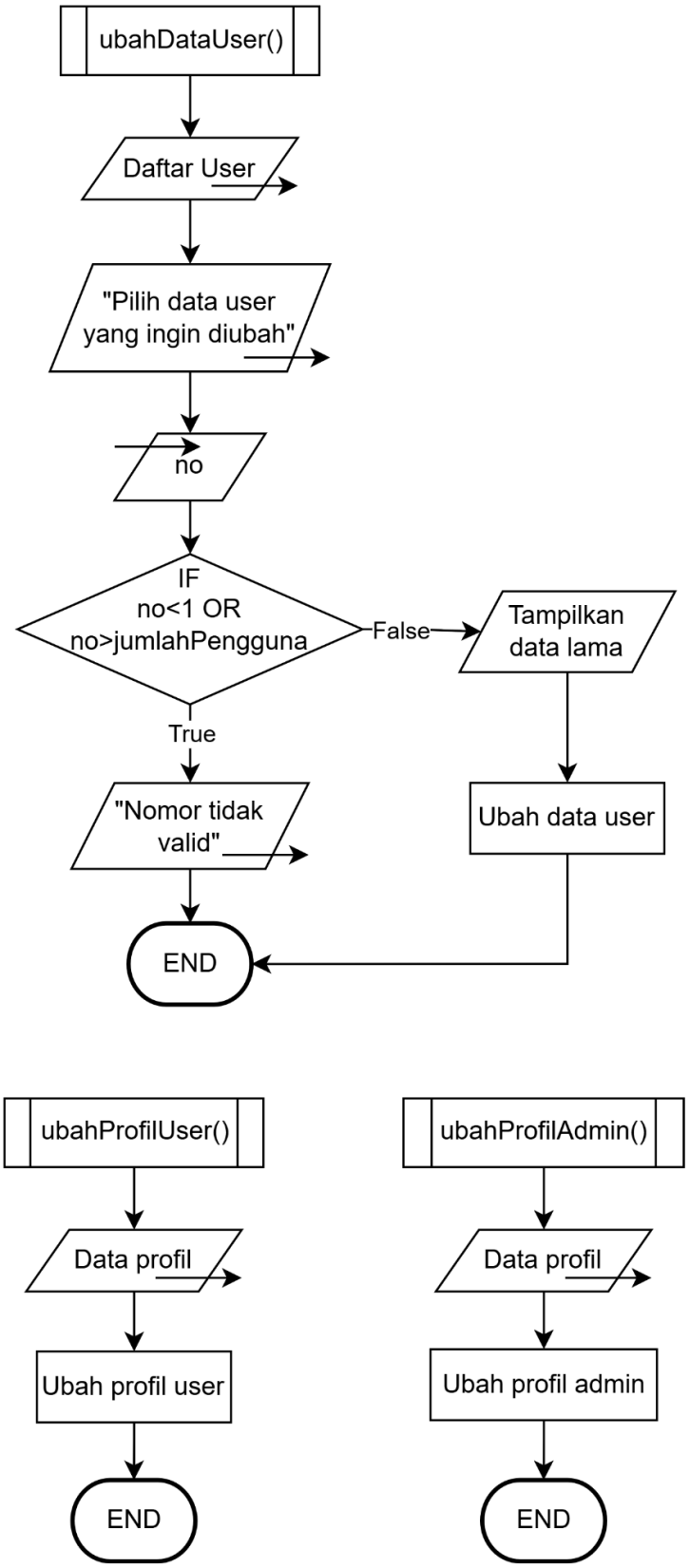


Gambar 1.7 Fungsi lihat VM User & Admin

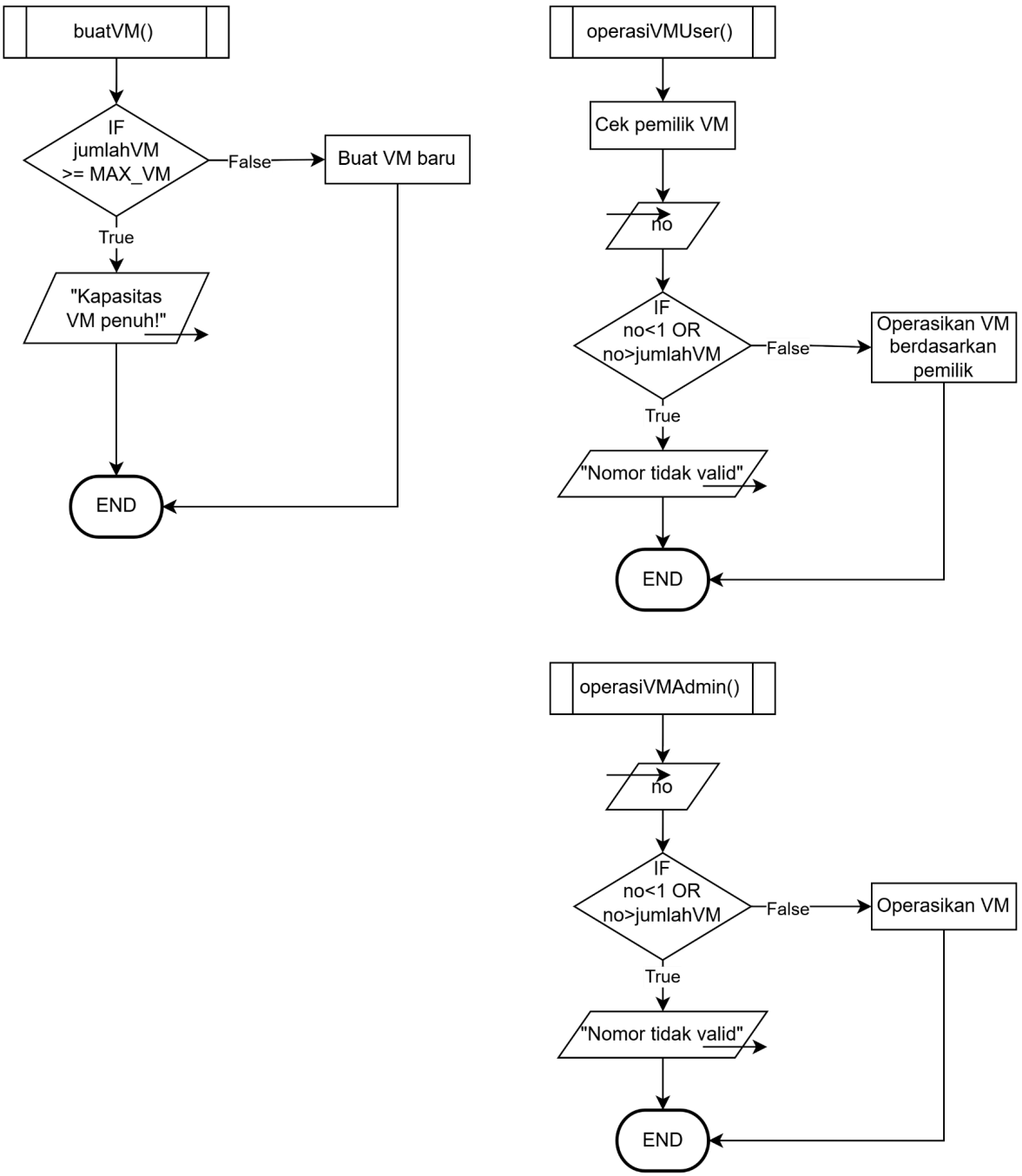




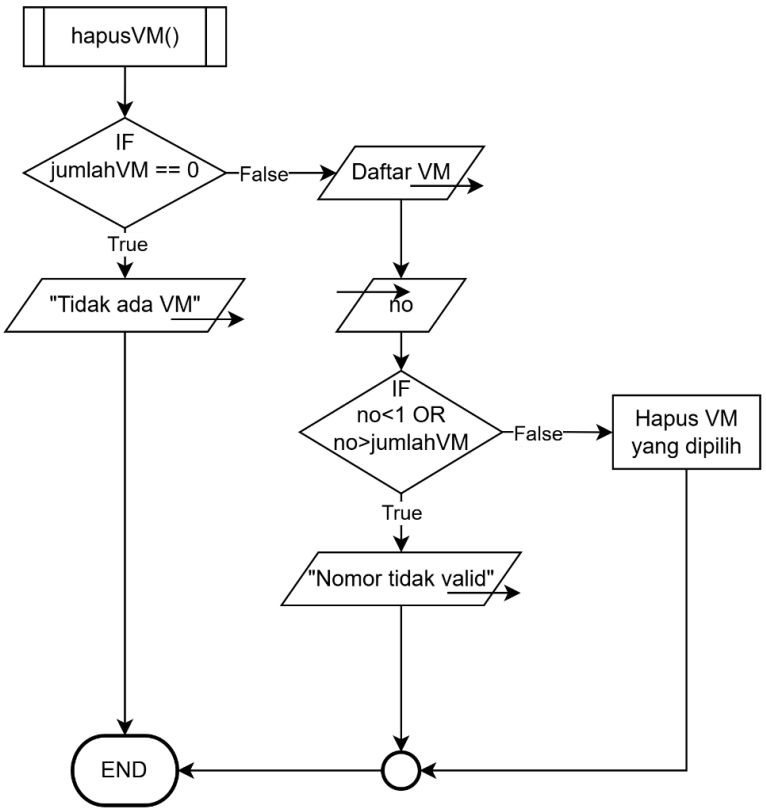
Gambar 1.8 Fungsi Hapus User lain & Hapus Akun User sendiri

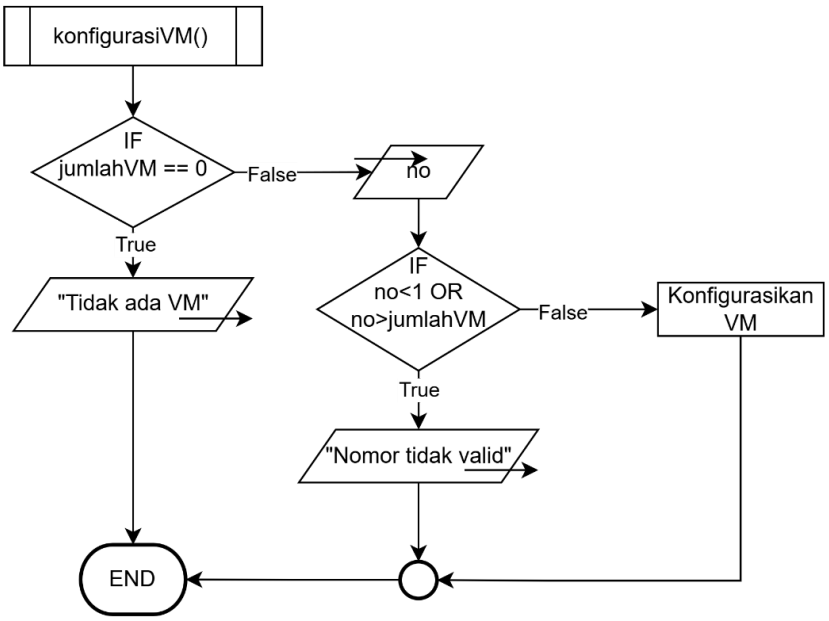


Gambar 1.9 Fungsi mengubah data user lain dan user/admin sendiri



Gambar 1.10 Fungsi buat VM baru dan mengoperasikan VM (User dan Admin)





Gambar 1.11 Fungsi Hapus VM dan Konfigurasi semua VM

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Administrasi Virtual Machine/Container dengan Sistem Login.
Program ini adalah aplikasi berbasis console (CLI) menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengelola virtual machine dan container. Sebelum mengakses menu utama, pengguna diwajibkan login dengan Nama sebagai username dan NIM sebagai password. Terdapat akun admin default yaitu:

- Username: Anugerah Fakhriza Reswara
- Password: 2509106025

Jika gagal login sebanyak tiga kali, program akan otomatis berhenti.
Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke menu sesuai role (admin atau user).
Menu Admin:

Buat, lihat, ubah, dan hapus user
Buat, lihat, konfigurasi, operasi dan hapus virtual machine/container
Ubah profil admin
Logout dan keluar

Menu User:

Lihat virtual machine/container milik sendiri
Operasi start/stop/restart pada VM milik sendiri
Ubah profil sendiri
Hapus akun sendiri
Logout dan keluar

Program akan terus menampilkan menu (looping) hingga pengguna memilih opsi keluar.

Istilah "Virtual Machine" disini digunakan untuk mewakili kedua entitas, yaitu virtual machine dan container. Hal ini dikarenakan secara konseptual, dalam sistem administrasi, keduanya memiliki perilaku yang mirip:

- Dapat dibuat dengan spesifikasi tertentu (CPU, RAM, storage).
- Dapat dijalankan, dimatikan, direstart.
- Dihapus.
- Dimiliki oleh user.

Jika nantinya program dikembangkan dan diintegrasikan dengan VMware Workstation dan Docker, perbedaan antara VM dan container bisa dibuat dengan menambahkan atribut seperti tipe (misalnya "vm" atau "container") pada struct VM, jadi kali ini saya menyederhanakan dengan hanya menggunakan istilah "VM".

3. Source Code

Source Code:

A. Login

Bagian kode ini akan digunakan oleh pengguna untuk login, jika pengguna berhasil login maka akan langsung ke tampilan menu dan jika pengguna salah login sebanyak 3 kali, maka program akan langsung dihentikan.

```
int login(Pengguna *daftarPengguna, int jumlahPengguna) {
    int percobaan = 0;
    while (percobaan < 3) {
        cout << "Masukkan username: ";
        char inputNama[100];
        cin.getline(inputNama, 100);
        cout << "Masukkan password: ";
        char InputPassword[100];
        cin.getline(InputPassword, 100);
        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (strcmp(daftarPengguna[i].nama, inputNama) == 0 &&
strcmp(daftarPengguna[i].password, InputPassword) == 0) {
                cout << "Login berhasil! Selamat datang, " <<
daftarPengguna[i].nama << endl;
                return i;
            }
        }
        percobaan++;
        cout << "Login gagal. Percobaan ke-" << percobaan << " dari 3." << endl;
        if (percobaan == 3) {
            cout << "Anda telah gagal 3 kali. Kembali ke menu awal." << endl;
        }
    }
    return -1;
}
```

B. Menampilkan menu login

Baris kode yang menampilkan menu login

```
cout << "=== PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ===" << endl;
cout << "1. Login" << endl;
cout << "2. Registrasi" << endl;
cout << "3. Keluar" << endl;
cout << "Pilih: ";
```

C. Menampilkan menu user

Baris kode untuk menampilkan menu user sesuai role, yaitu menu untuk admin dan menu untuk user biasa

```
// Menu untuk admin
cout << endl << "=== MENU ADMIN ===" << endl;
cout << "1. Buat User Baru" << endl;
cout << "2. Lihat Semua User" << endl;
cout << "3. Ubah Data User" << endl;
cout << "4. Hapus User" << endl;
cout << "5. Buat VM/Container" << endl;
cout << "6. Lihat Semua VM" << endl;
cout << "7. Konfigurasi VM" << endl;
cout << "8. Operasi VM (Start/Stop/Restart)" << endl;
cout << "9. Hapus VM" << endl;
cout << "10. Ubah Profil Admin" << endl;
cout << "11. Logout" << endl;
cout << "12. Keluar" << endl;
cout << "Pilih: ";

// Menu untuk user biasa
cout << endl << "=== MENU USER ===" << endl;
cout << "1. Lihat VM Saya" << endl;
cout << "2. Operasi VM (Start/Stop/Restart)" << endl;
cout << "3. Ubah Profil Saya" << endl;
cout << "4. Hapus Akun Saya" << endl;
cout << "5. Logout" << endl;
cout << "6. Keluar" << endl;
cout << "Pilih: ";
```

D. Membuat user baru (CREATE)

Baris kode untuk membuat user baru, user baru dapat melakukan registrasi begitu pula dengan user admin, dapat membuat user baru dengan fungsi yang sama.

```
void registrasi(Pengguna *daftarPengguna, int &jumlahPengguna) {
    if (jumlahPengguna >= MAX_PENGGUNA) {
        cout << "Kapasitas user penuh!" << endl;
        return;
    }

    Pengguna baru;
    cout << "Masukkan nama: ";
    cin.getline(baru.nama, 100);

    // Cek apakah nama sudah terdaftar
    bool namaSudahAda = false;
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (strcmp(daftarPengguna[i].nama, baru.nama) == 0) {
            namaSudahAda = true;
            break;
```

```
        }
    }

    if (namaSudahAda) {
        cout << "Nama sudah terdaftar. Gunakan nama lain." << endl;
        return;
    }

    cout << "Masukkan password: ";
    cin.getline(baru.password, 100);
    cout << "Masukkan email: ";
    cin.getline(baru.email, 100);
    strcpy(baru.role, "user");
    daftarPengguna[jumlahPengguna] = baru;
    jumlahPengguna++;
    cout << "Registrasi berhasil! Silakan login." << endl;
}
```

E. Membuat VM/Container Baru (CREATE)

Baris kode untuk membuat Virtual Machine/Container baru oleh admin, user tidak dapat membuat VM/Container baru.

```
void buatVM(VM *daftarVM, int &jumlahVM, Pengguna *daftarPengguna, int
jumlahPengguna) {
    if (jumlahVM >= MAX_VM) {
        cout << "Kapasitas VM penuh!" << endl;
        return;
    }

    VM baru;
    cout << "Masukkan nama VM: ";
    cin.getline(baru.namaVM, 100);

    // Cek apakah nama sudah ada? (sederhana, lewati)
    cout << "Masukkan pemilik (username): ";
    cin.getline(baru.pemilik, 100);

    // Cek pemilik ada
    bool pemilikAda = false;
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (strcmp(daftarPengguna[i].nama, baru.pemilik) == 0) {
            pemilikAda = true;
            break;
        }
    }

    if (!pemilikAda) {
        cout << "Pemilik tidak ditemukan. VM gagal dibuat." << endl;
        return;
```

```
    }

    cout << "Masukkan jumlah CPU: ";
    cin >> baru.spek.cpu;
    cout << "Masukkan RAM (GB): ";
    cin >> baru.spek.ram;
    cout << "Masukkan Storage (GB): ";
    cin >> baru.spek.storage;
    cin.ignore();
    strcpy(baru.status, "stopped");
    daftarVM[jumlahVM] = baru;
    jumlahVM++;
    cout << "VM berhasil dibuat." << endl;
}
```

F. Melihat semua user (READ)

Baris kode untuk melihat semua user saat ini, tabelnya dibuat sesederhana mungkin tanpa menggunakan library tambahan dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
void lihatSemuaUser(Pengguna *daftarPengguna, int jumlahPengguna) {
    if (jumlahPengguna == 0) {
        cout << "Tidak ada user." << endl;
        return;
    }

    // Hitung lebar maksimum setiap kolom
    int maxNama = 4; // panjang "Nama"
    int maxPassword = 3;  // "Password"
    int maxEmail = 5; // "Email"
    int maxRole = 4; // "Role"
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        int len = strlen(daftarPengguna[i].nama);
        if (len > maxNama) maxNama = len;
        len = strlen(daftarPengguna[i].password);
        if (len > maxPassword) maxPassword = len;
        len = strlen(daftarPengguna[i].email);
        if (len > maxEmail) maxEmail = len;
        len = strlen(daftarPengguna[i].role);
        if (len > maxRole) maxRole = len;
    }
    int lebarNo = 2;
    if (jumlahPengguna >= 10) lebarNo = 2;
    if (jumlahPengguna >= 100) lebarNo = 3;

    // Garis atas
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarNo+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxNama+2; i++) cout << "-";
```

```
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxPassword+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxEmail+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxRole+2; i++) cout << "-";
    cout << "+" << endl;

    // Header
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("No", lebarNo);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("Nama", maxNama);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("Password", maxPassword);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("Email", maxEmail);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("Role", maxRole);
    cout << "|" << endl;

    // Garis pemisah
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarNo+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxNama+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxPassword+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxEmail+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxRole+2; i++) cout << "-";
    cout << "+" << endl;

    // Data
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        cout << "|";
        // No
        cout << " " << i+1;
        int lenNo = (i+1 < 10 ? 1 : (i+1 < 100 ? 2 : 3));
        for (int j = lenNo; j < lebarNo; j++) cout << " ";
        cout << " ";
        cout << "|";
        cetakDenganLebar(daftarPengguna[i].nama, maxNama);
        cout << "|";
        cetakDenganLebar(daftarPengguna[i].password, maxPassword);
        cout << "|";
        cetakDenganLebar(daftarPengguna[i].email, maxEmail);
        cout << "|";
        cetakDenganLebar(daftarPengguna[i].role, maxRole);
        cout << "|" << endl;
```

```
    }

    // Garis bawah
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarNo+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxNama+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxPassword+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxEmail+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxRole+2; i++) cout << "-";
    cout << "+" << endl;
}
```

G. Melihat semua VM/Container untuk Admin (READ) - Fungsi Overloading

Baris kode untuk melihat semua VM/Container (termasuk pemilik lain) saat ini, tabelnya dibuat sesederhana mungkin tanpa menggunakan library tambahan dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
void lihatVM(VM *daftarVM, int jumlahVM) {
    if (jumlahVM == 0) {
        cout << "Tidak ada VM." << endl;
        return;
    }

    // Hitung lebar maksimum setiap kolom
    int maxNamaVM = 8;
    int maxPemilik = 7;
    int maxStatus = 6;
    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        int len = strlen(daftarVM[i].namaVM);
        if (len > maxNamaVM) maxNamaVM = len;
        len = strlen(daftarVM[i].pemilik);
        if (len > maxPemilik) maxPemilik = len;
        len = strlen(daftarVM[i].status);
        if (len > maxStatus) maxStatus = len;
    }
    int lebarNo = 2;
    if (jumlahVM >= 10) lebarNo = 2;
    if (jumlahVM >= 100) lebarNo = 3;
    int lebarCPU = 3, lebarRAM = 3, lebarStorage = 7;

    // Garis atas
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarNo+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxNamaVM+2; i++) cout << "-";
```

```
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxPemilik+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxStatus+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarCPU+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarRAM+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarStorage+2; i++) cout << "-";
    cout << "+" << endl;

    // Header
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("No", lebarNo);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("Nama VM", maxNamaVM);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("Pemilik", maxPemilik);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("Status", maxStatus);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("CPU", lebarCPU);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("RAM", lebarRAM);
    cout << "|";
    cetakDenganLebar("Storage", lebarStorage);
    cout << "|" << endl;

    // Garis pemisah
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarNo+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxNamaVM+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxPemilik+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxStatus+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarCPU+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarRAM+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarStorage+2; i++) cout << "-";
    cout << "+" << endl;

    // Data
    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        cout << "|";
        cout << " " << i+1;
        int lenNo = (i+1 < 10 ? 1 : (i+1 < 100 ? 2 : 3));
```

```
        for (int j = lenNo; j < lebarNo; j++) cout << " ";
        cout << " ";
        cout << "|";
        cetakDenganLebar(daftarVM[i].namaVM, maxNamaVM);
        cout << "|";
        cetakDenganLebar(daftarVM[i].pemilik, maxPemilik);
        cout << "|";
        cetakDenganLebar(daftarVM[i].status, maxStatus);
        cout << "|";
        cout << " " << daftarVM[i].spek.cpu;
        int lenCPU = (daftarVM[i].spek.cpu < 10 ? 1 : (daftarVM[i].spek.cpu <
100 ? 2 : 3));
        for (int j = lenCPU; j < lebarCPU; j++) cout << " ";
        cout << " ";
        cout << "|";
        cout << " " << daftarVM[i].spek.ram;
        int lenRAM = (daftarVM[i].spek.ram < 10 ? 1 : (daftarVM[i].spek.ram <
100 ? 2 : 3));
        for (int j = lenRAM; j < lebarRAM; j++) cout << " ";
        cout << " ";
        cout << "|";
        cout << " " << daftarVM[i].spek.storage;
        int lenStorage = (daftarVM[i].spek.storage < 10 ? 1 :
(daftarVM[i].spek.storage < 100 ? 2 : 3));
        for (int j = lenStorage; j < lebarStorage; j++) cout << " ";
        cout << " ";
        cout << "|" << endl;
    }

    // Garis bawah
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarNo+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxNamaVM+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxPemilik+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < maxStatus+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarCPU+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarRAM+2; i++) cout << "-";
    cout << "+";
    for (int i = 0; i < lebarStorage+2; i++) cout << "-";
    cout << "+" << endl;
}
```

H. Melihat semua VM/Container milik sendiri (READ) - Fungsi Overloading

Baris kode untuk melihat semua VM/Container milik sendiri saat ini, fitur ini hanya dapat digunakan oleh user.

```
void lihatVM(VM *daftarVM, int jumlahVM, const char* pemilik) {
    cout << "Daftar VM milik " << pemilik << ":" << endl;
    bool ada = false;

    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        if (strcmp(daftarVM[i].pemilik, pemilik) == 0) {
            ada = true;
            cout << "Nama VM: " << daftarVM[i].namaVM
                 << ", Status: " << daftarVM[i].status
                 << ", CPU: " << daftarVM[i].spek.cpu
                 << ", RAM: " << daftarVM[i].spek.ram
                 << ", Storage: " << daftarVM[i].spek.storage << endl;
        }
    }

    if (!ada) {
        cout << "Anda tidak memiliki VM." << endl;
    }
}
```

I. Ubah data user lain (UPDATE)

Baris kode untuk mengubah data user lain, fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
void ubahDataUser(Pengguna *daftarPengguna, int jumlahPengguna, VM *daftarVM,
int jumlahVM, int indeksLogin) {
    // Tampilkan daftar user
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarPengguna[i].nama << " (" <<
daftarPengguna[i].role << ")" << endl;
    }

    cout << endl << "Pilih nomor user yang akan diubah: ";
    int no;
    cin >> no;
    cin.ignore();

    if (no < 1 || no > jumlahPengguna) {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
        return;
    }

    int index = no-1;
    cout << "=== Data lama ===" << endl;
    cout << "Nama: " << daftarPengguna[index].nama << endl;
    cout << "Password: " << daftarPengguna[index].password << endl;
    cout << "Email: " << daftarPengguna[index].email << endl;
    cout << "Role: " << daftarPengguna[index].role << endl;
    cout << endl << "Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):" << endl;
    char input[200];
```

```
    cout << "Nama baru: ";
    cin.getline(input, 200);

    // Update data di VM juga jika ada VM milik user ini
    if (strlen(input) > 0) {
        // Cek duplikat nama
        bool namaAda = false;
        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (i != index && strcmp(daftarPengguna[i].nama, input) == 0) {
                namaAda = true;
                break;
            }
        }
        if (namaAda) {
            cout << "Nama sudah digunakan. Perubahan nama dibatalkan." << endl;
        } else {
            char namaLama[100];
            strcpy(namaLama, daftarPengguna[index].nama);
            for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
                if (strcmp(daftarVM[j].pemilik, namaLama) == 0) {
                    strcpy(daftarVM[j].pemilik, input);
                }
            }
            strcpy(daftarPengguna[index].nama, input);
        }
    }

    cout << "Password baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        strcpy(daftarPengguna[index].password, input);
    }

    cout << "Email baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        strcpy(daftarPengguna[index].email, input);
    }

    cout << "Role baru (admin/user): ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0 && (strcmp(input, "admin") == 0 || strcmp(input,
"user") == 0)) {
        strcpy(daftarPengguna[index].role, input);
    }

    cout << "Data berhasil diubah." << endl;
}
```

J. Konfigurasi Virtual Machine (UPDATE)

Baris kode ini berfungsi untuk mengubah konfigurasi Virtual Machine/Container seperti spesifikasi vCPU (Core), RAM dan Storage.

```
void konfigurasiVM(VM *daftarVM, int jumlahVM, Pengguna *daftarPengguna, int
jumlahPengguna) {
    if (jumlahVM == 0) {
        cout << "Tidak ada VM." << endl;
        return;
    }

    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarVM[i].namaVM << " (pemilik: " <<
daftarVM[i].pemilik << ")" << endl;
    }

    cout << "Pilih nomor VM yang akan dikonfigurasi: ";
    int no;
    cin >> no;
    cin.ignore();

    if (no < 1 || no > jumlahVM) {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
        return;
    }

    int index = no-1;
    cout << "Data VM saat ini:" << endl;
    cout << "Nama VM: " << daftarVM[index].namaVM << endl;
    cout << "Pemilik: " << daftarVM[index].pemilik << endl;
    cout << "CPU: " << daftarVM[index].spek.cpu << endl;
    cout << "RAM: " << daftarVM[index].spek.ram << endl;
    cout << "Storage: " << daftarVM[index].spek.storage << endl;
    cout << "Status: " << daftarVM[index].status << endl;
    cout << "Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):" << endl;
    char input[200];
    cout << "Nama VM baru: ";
    cin.getline(input, 200);

    if (strlen(input) > 0) {
        strcpy(daftarVM[index].namaVM, input);
    }

    cout << "Pemilik baru: ";
    cin.getline(input, 200);

    if (strlen(input) > 0) {
        bool ada = false;
        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (strcmp(daftarPengguna[i].nama, input) == 0) {
```

```
                ada = true;
                break;
            }
        }
        if (ada) {
            strcpy(daftarVM[index].pemilik, input);
        } else {
            cout << "Pemilik tidak ditemukan, perubahan dibatalkan." << endl;
        }
    }

    cout << "CPU baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        daftarVM[index].spek.cpu = atoi(input);
    }

    cout << "RAM baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        daftarVM[index].spek.ram = atoi(input);
    }

    cout << "Storage baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        daftarVM[index].spek.storage = atoi(input);
    }

    cout << "Konfigurasi VM berhasil diubah." << endl;
}
```

K. Ubah profil admin (UPDATE)

Baris kode ini berfungsi untuk mengubah profil admin (untuk dirinya sendiri) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin

```
void ubahProfilAdmin(Pengguna *daftarPengguna, int indeksLogin, VM *daftarVM,
int jumlahVM, int jumlahPengguna) {
    int index = indeksLogin;
    cout << "=== Data profil Anda ===" << endl;
    cout << "Nama: " << daftarPengguna[index].nama << endl;
    cout << "Password: " << daftarPengguna[index].password << endl;
    cout << "Email: " << daftarPengguna[index].email << endl;
    cout << endl << "Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):" << endl;
    char input[200];
    cout << "Nama baru: ";
    cin.getline(input, 200);

    // Update VM yang dimiliki admin
```

```
    if (strlen(input) > 0) {
        // Cek duplikat nama
        bool namaAda = false;
        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (i != index && strcmp(daftarPengguna[i].nama, input) == 0) {
                namaAda = true;
                break;
            }
        }
        if (namaAda) {
            cout << "Nama sudah digunakan. Perubahan nama dibatalkan." << endl;
        } else {
            char namaLama[100];
            strcpy(namaLama, daftarPengguna[index].nama);
            for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
                if (strcmp(daftarVM[j].pemilik, namaLama) == 0) {
                    strcpy(daftarVM[j].pemilik, input);
                }
            }
            strcpy(daftarPengguna[index].nama, input);
        }
    }

    cout << "Password baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        strcpy(daftarPengguna[index].password, input);
    }

    cout << "Email baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        strcpy(daftarPengguna[index].email, input);
    }

    cout << "Profil berhasil diubah." << endl;
}
```

L. Ubah profil user (UPDATE)

Baris kode ini berfungsi untuk mengubah profil user (untuk dirinya sendiri) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh user.

```
void ubahProfilUser(Pengguna *daftarPengguna, int indeksLogin, VM *daftarVM, int
jumlahVM, int jumlahPengguna) {
    int index = indeksLogin;
    cout << "=== Data profil Anda ===" << endl;
    cout << "Nama: " << daftarPengguna[index].nama << endl;
    cout << "Password: " << daftarPengguna[index].password << endl;
    cout << "Email: " << daftarPengguna[index].email << endl;
```

```
    cout << endl << "Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):" << endl;
    char input[200];
    cout << "Nama baru: ";
    cin.getline(input, 200);

    // Update VM
    if (strlen(input) > 0) {
        // Cek duplikat nama
        bool namaAda = false;
        for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
            if (i != index && strcmp(daftarPengguna[i].nama, input) == 0) {
                namaAda = true;
                break;
            }
        }
        if (namaAda) {
            cout << "Nama sudah digunakan. Perubahan nama dibatalkan." << endl;
        } else {
            char namaLama[100];
            strcpy(namaLama, daftarPengguna[index].nama);
            for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
                if (strcmp(daftarVM[j].pemilik, namaLama) == 0) {
                    strcpy(daftarVM[j].pemilik, input);
                }
            }
            strcpy(daftarPengguna[index].nama, input);
        }
    }

    cout << "Password baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        strcpy(daftarPengguna[index].password, input);
    }

    cout << "Email baru: ";
    cin.getline(input, 200);
    if (strlen(input) > 0) {
        strcpy(daftarPengguna[index].email, input);
    }

    cout << "Profil berhasil diubah." << endl;
}
```

M. Hapus user lain (DELETE)

Baris kode ini berfungsi untuk menghapus user (tidak untuk dirinya sendiri) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
void hapusUser(Pengguna *daftarPengguna, int &jumlahPengguna, VM *daftarVM, int
```

```
&jumlahVM, int indeksLogin) {
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarPengguna[i].nama << " (" <<
daftarPengguna[i].role << ")" << endl;
    }

    cout << "Pilih nomor user yang akan dihapus: ";
    int no;
    cin >> no;
    cin.ignore();

    if (no < 1 || no > jumlahPengguna) {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
        return;
    }

    int index = no-1;

    // Mencegah agar admin tidak dapat menghapus diri sendiri
    if (index == indeksLogin) {
        cout << "Anda tidak dapat menghapus akun sendiri melalui menu ini.
Gunakan menu Ubah Profil jika ingin menghapus diri." << endl;
        return;
    }

    // Hapus semua VM milik user ini
    for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
        if (strcmp(daftarVM[j].pemilik, daftarPengguna[index].nama) == 0) {
            // Hapus VM dengan menggeser
            for (int k = j; k < jumlahVM-1; k++) {
                daftarVM[k] = daftarVM[k+1];
            }
            jumlahVM--;
            j--;
        }
    }

    // Hapus user dengan menggeser
    for (int j = index; j < jumlahPengguna-1; j++) {
        daftarPengguna[j] = daftarPengguna[j+1];
    }

    jumlahPengguna--;
    cout << "User dan VM-nya telah dihapus." << endl;
}
```

N. Hapus Virtual Machine (DELETE)

Baris kode ini berfungsi untuk menghapus Virtual Machine (bahkan dimiliki oleh user lain) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh admin.

```
void hapusVM(VM *daftarVM, int &jumlahVM) {
    if (jumlahVM == 0) {
        cout << "Tidak ada VM." << endl;
        return;
    }

    for (int i = 0; i < jumlahVM; i++) {
        cout << i+1 << ". " << daftarVM[i].namaVM << endl;
    }

    cout << "Pilih nomor VM yang akan dihapus: ";
    int no;
    cin >> no;
    cin.ignore();

    if (no < 1 || no > jumlahVM) {
        cout << "Nomor tidak valid." << endl;
        return;
    }

    int index = no-1;

    for (int j = index; j < jumlahVM-1; j++) {
        daftarVM[j] = daftarVM[j+1];
    }

    jumlahVM--;
    cout << "VM dihapus." << endl;
}
```

O. Hapus user sendiri (DELETE)

Baris kode ini berfungsi untuk menghapus user (untuk diri sendiri) dan fitur ini hanya dapat digunakan oleh user.

```
void hapusAkunUser(Pengguna *daftarPengguna, int &jumlahPengguna, VM *daftarVM,
int &jumlahVM, int &indeksLogin, bool &logout) {
    cout << "Apakah Anda yakin ingin menghapus akun Anda? (y/n): ";
    char konfirmasi[10];
    cin.getline(konfirmasi, 10);

    if (konfirmasi[0] == 'y' || konfirmasi[0] == 'Y') {
        int index = indeksLogin;

        // Hapus semua VM milik user
        for (int j = 0; j < jumlahVM; j++) {
            if (strcmp(daftarVM[j].pemilik, daftarPengguna[index].nama) == 0) {
                for (int k = j; k < jumlahVM-1; k++) {
                    daftarVM[k] = daftarVM[k+1];
                }
```

```
                jumlahVM--;
                j--;
            }
        }

        // Hapus user
        for (int j = index; j < jumlahPengguna-1; j++) {
            daftarPengguna[j] = daftarPengguna[j+1];
        }

        jumlahPengguna--;
        cout << "Akun Anda telah dihapus. Logout." << endl;
        logout = true;
    } else {
        cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
    }
}
```

P. Logout

Baris kode ini berfungsi untuk logout

```
// Untuk menu admin
case 11:
    logout = true;
    cout << "Logout berhasil." << endl;
    break;

// Untuk menu user
case 5:
    logout = true;
    cout << "Logout berhasil." << endl;
    break;
```

Q. Keluar program

Baris kode ini berfungsi untuk keluar dari program.

```
...
else if (pilihanAwal == 3) {
    cout << "Terima kasih telah menggunakan program." << endl;
    return 0;
}
...
case 12:
    cout << "Terima kasih telah menggunakan program." << endl;
    return 0;
...
case 6:
    cout << "Terima kasih telah menggunakan program." << endl;
    return 0;
```

4. Hasil Output

```
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 Mulai program

```
=== PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ===
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih: 2
Masukkan nama: Muhammad Alfauzi Syahputra
Masukkan password: 2509106006
Masukkan email: alfauzi@nugrah.my.id
Registrasi berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.2 Fitur Registrasi

```
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan username: a
Masukkan password: a
Login gagal. Percobaan ke-1 dari 3.
Masukkan username: a
Masukkan password: a
Login gagal. Percobaan ke-2 dari 3.
Masukkan username: a
Masukkan password: a
Login gagal. Percobaan ke-3 dari 3.
Anda telah gagal 3 kali. Kembali ke menu awal.
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.3 Jika gagal login sebanyak 3 kali

```
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan username: Anugerah Fakhriza Reswara
Masukkan password: 2509106025
Login berhasil! Selamat datang, Anugerah Fakhriza Reswara

═══ MENU ADMIN ═══
1. Buat User Baru
2. Lihat Semua User
3. Ubah Data User
4. Hapus User
5. Buat VM/Container
6. Lihat Semua VM
7. Konfigurasi VM
8. Operasi VM (Start/Stop/Restart)
9. Hapus VM
10. Ubah Profil Admin
11. Logout
12. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.4 Berhasil login dan tampilan menu admin

```
Pilih: 1
Masukkan nama: testing
Masukkan password: testing
Masukkan email: testing@nugrah
User berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.5 Fitur tambah user baru

```
Pilih: 2
+----+---------------------------+------------+----------------------+-------+
| No | Nama                      | Password   | Email                | Role  |
+----+---------------------------+------------+----------------------+-------+
| 1  | Anugerah Fakhriza Reswara | 2509106025 | nugrah@nugrah.my.id  | admin |
| 2  | Muhammad Alfauzi Syahputra | 2509106006 | alfauzi@nugrah.my.id | user  |
| 3  | testing                   | testing    | testing@nugrah.my.id | user  |
+----+---------------------------+------------+----------------------+-------+
```

Gambar 4.6 Fitur Lihat Semua User

```
Pilih: 3

1. Anugerah Fakhriza Reswara (admin)
2. Muhammad Alfauzi Syahputra (user)
3. testing (user)

Pilih nomor user yang akan diubah: 2
=== Data lama ===
Nama: Muhammad Alfauzi Syahputra
Password: 2509106006
Email: alfauzi@nugrah.my.id
Role: user

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):
Nama baru: Alfauzi Aja
Password baru:
Email baru:
Role baru (admin/user):
Data berhasil diubah.
```

Gambar 4.7 Fitur Ubah Data User

```
Pilih: 2
+----+--------------------------+------------+----------------------+-------+
| No | Nama                     | Password   | Email                | Role  |
+----+--------------------------+------------+----------------------+-------+
| 1  | Anugerah Fakhriza Reswara | 2509106025 | nugrah@nugrah.my.id  | admin |
| 2  | Alfauzi Aja              | 2509106006 | alfauzi@nugrah.my.id | user  |
| 3  | testing                  | testing    | testing@nugrah.my.id | user  |
+----+--------------------------+------------+----------------------+-------+
```

Gambar 4.8 Validasi perubahan data user

```
Pilih: 5
Masukkan nama VM: fw
Masukkan pemilik (username): Anugerah Fakhriza Reswara
Masukkan jumlah CPU: 1
Masukkan RAM (GB): 2
Masukkan Storage (GB): 40
VM berhasil dibuat.
```

Gambar 4.9 Fitur Buat VM

```
Pilih: 6
+----+----------+---------------------------+---------+-----+-----+---------+
| No | Nama VM  | Pemilik                   | Status  | CPU | RAM | Storage |
+----+----------+---------------------------+---------+-----+-----+---------+
| 1  | fw       | Anugerah Fakhriza Reswara | stopped | 1   | 2   | 40      |
+----+----------+---------------------------+---------+-----+-----+---------+
```

Gambar 4.10 Fitur Lihat Semua VM

```
Pilih: 7
1. fw (pemilik: Anugerah Fakhriza Reswara)
Pilih nomor VM yang akan dikonfigurasi: 1
Data VM saat ini:
Nama VM: fw
Pemilik: Anugerah Fakhriza Reswara
CPU: 1
RAM: 2
Storage: 40
Status: stopped
Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):
Nama VM baru: Firewall
Pemilik baru:
CPU baru: 4
RAM baru: 4
Storage baru: 40
Konfigurasi VM berhasil diubah.
```

Gambar 4.11 Fitur Konfigurasi VM

```
Pilih: 6
+----+----------+---------------------------+---------+-----+-----+---------+
| No | Nama VM  | Pemilik                   | Status  | CPU | RAM | Storage |
+----+----------+---------------------------+---------+-----+-----+---------+
| 1  | Firewall | Anugerah Fakhriza Reswara | stopped | 4   | 4   | 40      |
+----+----------+---------------------------+---------+-----+-----+---------+
```

Gambar 4.12 Validasi perubahan VM

```
Pilih: 8
1. Firewall (status: stopped)
Pilih nomor VM: 1
Pilih operasi:
1. Start
2. Stop
3. Restart
Pilih: 1
VM dijalankan.
```

Gambar 4.13 Fitur Operasi VM Admin

```
Pilih: 6
+----+----------+--------------------------+---------+-----+-----+---------+
| No | Nama VM  | Pemilik                  | Status  | CPU | RAM | Storage |
+----+----------+--------------------------+---------+-----+-----+---------+
| 1  | Firewall | Anugerah Fakhriza Reswara | running | 4   | 4   | 40      |
+----+----------+--------------------------+---------+-----+-----+---------+
```

Gambar 4.14 Validasi setelah VM di Start

```
Pilih: 10
=== Data profil Anda ===
Nama: Anugerah Fakhriza Reswara
Password: 2509106025
Email: nugrah@nugrah.my.id

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):
Nama baru: Nugrah bahhh
Password baru:
Email baru:
Profil berhasil diubah.
```

Gambar 4.15 Fitur Ubah Profil Admin

```
Pilih: 2
+----+--------------+------------+----------------------+-------+
| No | Nama         | Password   | Email                | Role  |
+----+--------------+------------+----------------------+-------+
| 1  | Nugrah bahhh | 2509106025 | nugrah@nugrah.my.id  | admin |
| 2  | Alfauzi Aja  | 2509106006 | alfauzi@nugrah.my.id | user  |
| 3  | testing      | testing    | testing@nugrah.my.id | user  |
+----+--------------+------------+----------------------+-------+
```

Gambar 4.16 Validasi perubahan profil admin

```
Pilih: 5
Masukkan nama VM: Alfauzi
Masukkan pemilik (username): Alfauzi Aja
Masukkan jumlah CPU: 1
Masukkan RAM (GB): 1
Masukkan Storage (GB): 20
VM berhasil dibuat.

Pilih: 5
Masukkan nama VM: Hapusin nanti aja bah
Masukkan pemilik (username): Alfauzi Aja
Masukkan jumlah CPU: 1
Masukkan RAM (GB): 1
Masukkan Storage (GB): 1
VM berhasil dibuat.

Pilih: 6
+----+----------------------+--------------+---------+-----+-----+---------+
| No | Nama VM              | Pemilik      | Status  | CPU | RAM | Storage |
+----+----------------------+--------------+---------+-----+-----+---------+
| 1  | Firewall             | Nugrah bahhh | running | 4   | 4   | 40      |
| 2  | Alfauzi              | Alfauzi Aja  | stopped | 1   | 1   | 20      |
| 3  | Hapusin nanti aja bah | Alfauzi Aja  | stopped | 1   | 1   | 1       |
+----+----------------------+--------------+---------+-----+-----+---------+
```

Gambar 4.17 Membuat 2 VM baru

```
Pilih: 9
1. Alfauzi
2. Hapusin nanti aja bah
Pilih nomor VM yang akan dihapus: 2
VM dihapus.
```

Gambar 4.18 Fitur Hapus VM

```
Pilih: 6
+----+----------------------+--------------+---------+-----+-----+---------+
| No | Nama VM              | Pemilik      | Status  | CPU | RAM | Storage |
+----+----------------------+--------------+---------+-----+-----+---------+
| 1  | Firewall             | Nugrah bahhh | running | 4   | 4   | 40      |
| 2  | Hapusin nanti aja bah | Alfauzi Aja  | stopped | 1   | 1   | 1       |
+----+----------------------+--------------+---------+-----+-----+---------+
```

Gambar 4.19 Validasi setelah VM dihapus

```
Pilih: 8
1. Alfauzi (status: stopped)
Pilih nomor VM: 1
Pilih operasi:
1. Start
2. Stop
3. Restart
Pilih: 1
VM dijalankan.
```

Gambar 4.20 Fitur Operasi VM (Admin dapat mengoperasikan semua VM)

```
Pilih: 11
Logout berhasil.
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih: 1
Masukkan username: Alfauzi Aja
Masukkan password: 2509106006
Login berhasil! Selamat datang, Alfauzi Aja

═══ MENU USER ═══
1. Lihat VM Saya
2. Operasi VM (Start/Stop/Restart)
3. Ubah Profil Saya
4. Hapus Akun Saya
5. Logout
6. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.21 Fitur Logout dan Login sebagai user “Alfauzi Aja”

```
Pilih: 1
Daftar VM milik Alfauzi Aja:
Nama VM: Alfauzi, Status: running, CPU: 1, RAM: 1, Storage: 20
```

Gambar 4.22 Fitur Lihat VM yang dimiliki

```
            Pilih: 2
            1. Alfauzi (status: running)
            Pilih nomor VM: 1
            Pilih operasi:
            1. Start
            2. Stop
            3. Restart
            Pilih: 2
            VM dimatikan.
Pilih: 1
Daftar VM milik Alfauzi Aja:
Nama VM: Alfauzi, Status: stopped, CPU: 1, RAM: 1, Storage: 20
```

Gambar 4.23 Fitur Operasi VM milik sendiri setelah itu validasi status VM

```
Pilih: 3
=== Data profil Anda ===
Nama: Alfauzi Aja
Password: 2509106006
Email: alfauzi@nugrah.my.id

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak diubah):
Nama baru:
Password baru:
Email baru: alfauzisyahputra@nugrah.my.id
Profil berhasil diubah.
```

Gambar 4.24 Fitur Ubah Profil milik sendiri

```
Pilih: 3
=== Data profil Anda ===
Nama: Alfauzi Aja
Password: 2509106006
Email: alfauzisyahputra@nugrah.my.id
```

Gambar 4.25 Validasi setelah Ubah Profil milik sendiri

```
Pilih: 4
Apakah Anda yakin ingin menghapus akun Anda? (y/n): y
Akun Anda telah dihapus. Logout.
```

Gambar 4.26 Fitur Hapus Akun Saya

```
Pilih: 11
Logout berhasil.
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih:

Pilih: 5
Logout berhasil.
═══ PROGRAM MANAJEMEN VIRTUAL MACHINE & CONTAINER ═══
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.27 Fitur Logout sama saja untuk admin/user

```
Pilih: 12
Terima kasih telah menggunakan program.
```

Gambar 4.28 Fitur Keluar Program sama saja untuk admin/user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Karena saya sudah melakukan inisialisasi repositori offline dan menambahkan remote repositori online, jadi saya tidak perlu melakukan git init dan git remote lagi. Git Add berfungsi untuk menambahkan semua isi didalam working direktori termasuk folder/file.

```
git add .
```

Gambar 5.1.1 Menambah semua file & folder ke repositori lokal git

5.2 GIT Commit

Berfungsi untuk menyimpan perubahan dan menyisipkan pesan perubahan.

```
PS C:\Users\nugrah\Praktikum-Algoritma-Pemrograman-Lanjut\Praktikum-Algoritma-Pemrograman-Lanjut\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git commit -m "Done Code"
[main 23822bb] Done Code
 5 files changed, 1078 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3/.vscode/launch.json
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3/.vscode/settings.json
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3/2509106025_ANUGERAH FAKHRIZA RESWARA_PT-3.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3/2509106025_ANUGERAH FAKHRIZA RESWARA_PT-3.exe
```

Gambar 5.2.1 Menyimpan perubahan ke repositori lokal

5.3 GIT Push

Karena saya sudah melakukan perpindahan branch ke branch main sebelumnya, jadi saya tidak perlu git branch lagi. Git push berfungsi untuk memasukkan isi repositori lokal git ke repositori online github.

```
PS C:\Users\nugrah\Praktikum-Algoritma-Pemrograman-Lanjut\Praktikum-Algoritma-Pemrograman-Lanjut\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3> git push -u origin main
Enter passphrase for key 'C:\Users\nugrah\.ssh\nugrahreswara':
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 67.03 KiB | 269.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:nugrahreswara/Praktikum-Algoritma-Pemrograman-Lanjut.git
   21a2161..23822bb  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan ke repositori online github